

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — Cooperativismo

MAT 146 · 40 questões (mínimo 8 por unidade) em 3 níveis + gabarito

Nível 1 = procedimental · **Nível 2** = conceitual/interpretação · **Nível 3** = aplicação/transferência = questão de **bônus de contexto** para a missão semanal do CÁLCULAQUEST (1 por unidade). Todos os valores numéricos são **exemplos ilustrativos** (fictícios).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Nível 1

COOP-U1-01. O custo de administração mensal (R) de uma cooperativa em função do número de cooperados (x) é $C(x) = 8x + 40$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} C(x)$. * * **COOP – U1 – 02.** * * Calcule $\lim_{x \rightarrow 10} (x^2 - 100)/(x - 10)$. * (contexto: custo médio por cota com determinação em $x = 10$.) * *
* **COOP – U1 – 03.** * * Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} 500/x$ e interprete : custo fixo de $R = 500$ diluído em x cooperados (ilustrativo).

Nível 2

COOP-U1-04. Para $I(x) = 1/x$ (retorno por real de cota): calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} I(x)$. O limite bidirecional existe? Justifique. **COOP-U1-05.** O indicador de participação em assembleias (em unidade arbitrada) é: $g(x) = \{2x + 1 \text{ se } x < 1; 4 \text{ se } x = 1; x^2 + 2 \text{ se } x > 1\}$ (x arbitrado). Calcule os limites

laterais em $x = 1$, diga se o limite existe e se g é contínua ali. **COOP-U1-06.** Determine as assíntotas verticais e horizontais de $h(x) = (9x + 1)/(x - 4)$ e desenhe um esboço raso.

Nível 3

COOP-U1-07 . O saldo do fundo de reserva (R\$) é $F(t) = 120000 \cdot (1 - e^{-(0,1)t})$, t em anos (*ilustrativo*). (a) Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)$. (b) Interprete em linguagem de gestão cooperativa. **COOP-U1-08.** A base de cooperados modelada é $N(t) = 5000/(1 + 9 \cdot e^{-(0,3)t})$ (*ilustrativo*). (a) Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t)$. (b) O que o número tende a representar (teto da base regional)?

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Nível 1

COOP-U2-01. O patrimônio líquido (R\$ mil) em função de n (centenas de cotas) é $P(n) = 5n^2 - 3n + 100$. Encontre $P'(n)$. **COOP-U2-02.** Derive $f(x) = (3x^2 + 4)^5$ (índice composto do fundo). (*regra da cadeia*) **COOP-U2-03.** A receita de taxas de administração (R\$) é $R(x) = 60x - 0,3x^2$. Encontre $R'(x)$.

Nível 2

COOP-U2-04. Escreva a definição de $f'(a)$ por limite e explique, em uma frase, o que $S'(a)$ significa para o conselho (ritmo de variação do saldo no instante a). **COOP-U2-05.** Se $S'(t) > 0$ para todo t em $(0, 12)$, o que se afirma sobre o saldo S nesse período? E se $S'(t) < 0$ para $t > 12$? **COOP-U2-06.** Com receita por cota constante $p \cdot q = 200$ (curva de indiferença da receita), derive implicitamente para encontrar dq/dp .

Nível 3

COOP-U2-07 . O saldo do programa de poupança (R\$) é $S(t) = 300000 + 12000t - 300t^2$ (t em meses) (*ilustrativo*). (a) Encontre $S'(t)$. (b) Calcule $S'(6)$. (c) Em que t o saldo para de crescer (no modelo)? **COOP-U2-08.** Para a

demanda $Q(p) = 700 - 25p$ de um serviço da cooperativa, elasticidade $E(p) = -(p/Q) \cdot (dQ/dp)$. (a) Calcule dQ/dp . (b) Calcule $E(10)$. (c) Elástica ou inelástica ($|E| > 1$)? (*ilustrativo*)

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Nível 1

COOP-U3-01. O custo de operação (R\$ mil) é $C(x) = x^2 - 12x + 50$, x em centenas de cooperados. (a) Ponto crítico? (b) Classifique. (c) Custo mínimo e nível? **COOP-U3-02.** Sendo $f(x) = 0,2x^3 - 1,5x^2 + 3,6x + 7$ (índice de eficiência), calcule a taxa de variação média em $[0, 3]$. **COOP-U3-03.** Determine as assíntotas de $f(x) = (5x^2 + 1)/(x^2 - 9)$.

Nível 2

COOP-U3-04. Enuncie o teorema que garante máximo e mínimo em $[a, b]$ para função contínua (nome) e relacione com a busca de escala ótima num intervalo fechado de associados. **COOP-U3-05.** Se $L'(n) = 0$ em $n = 15$ e L' troca de positivo para negativo, o que ocorre com L em $n = 15$? Justifique. **COOP-U3-06.** Por que ponto crítico não garante extremo? Use $f(x) = x^3$ em $x = 0$ e relacione com a leitura errada de “o crescimento parou”.

Nível 3

COOP-U3-07 . O resultado líquido anual (R\$ mil) é $L(n) = -2n^2 + 60n - 100$, n em centenas de cooperados ativos (*ilustrativo*). (a) Ponto crítico? (b) Classifique. (c) Resultado máximo e tamanho ótimo da base? **COOP-U3-08.** Um reservatório esférico de leite infla com $dV/dt = 10 \text{ cm}^3/\text{s}$. Para $r = 5 \text{ cm}$, quanto vale dr/dt ? ($V = (4/3)\pi r^3$) (*ilustrativo*)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Nível 1

COOP-U4-01. Calcule $\int (8x^2 - 4x + 5) dx$. **COOP-U4-02.** Calcule $\int (6x)/(3x^2 + 2) dx$ (*substituição; $3x^2 + 2 > 0$*). **COOP-U4-03.** Calcule $\int$ de 0 a 12 de $(500 + 60t) dt$ (*aporte mensal ao fundo social, t em meses*).

Nível 2

COOP-U4-04. Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo (partes 1 e 2) com suas palavras. **COOP-U4-05.** Se $F'(x) = f(x)$, qual é d/dx de $\int$ de 0 a x de $f(t) dt$? **COOP-U4-06.** Explique a diferença entre integral indefinida e definida no problema “aporte mensal $\rightarrow$ total no ano” (onde entra o saldo inicial do fundo?).

Nível 3

COOP-U4-07 . O aporte mensal ao fundo social é $a(t) = 500 + 60t$ (R\$, t em meses) (*ilustrativo*). (a) Quanto foi aportado em 12 meses (fundado zerado)? (b) Por que usar só o aporte do 1º mês subestima o total? **COOP-U4-08.** A meta anual de cotas novas é $M(x) = x$ e o realizado $V(x) = x^2$ (modelo, x em centenas). No $[0, 1]$, calcule a área entre as curvas e interprete como déficit acumulado (*ilustrativo*).

Unidade 5 — Aplicações da Integral e EDO separáveis (8 questões)

Nível 1

COOP-U5-01. A taxa de novas cotas por semana é $c(t) = 2t$. Calcule $\int$ de 0 a 3 de $2t dt$ (cotas novas no período). **COOP-U5-02.** Resolva: $dy/dx = 4x$, $y(0) = 8$. **COOP-U5-03.** Resolva: $dy/dx = k \cdot y$ e escreva a solução com $y(0) = y_0$.

Nível 2

COOP-U5-04. Por que separação de variáveis resolve $dy/dx = f(x) \cdot g(y)$?

COOP-U5-05. O que representa geometricamente $\int_a^b f(x) dx$ com $f \geq 0$ (no contexto: área sob a curva de aportes/carteira)? **COOP-U5-06.** Em uma EDO cooperativa, o que a condição inicial representa (saldo/carteira inicial)?

Nível 3

COOP-U5-07 . A carteira de crédito (R\$ mil) cresce com $dP/dt = 0,06 \cdot P$, $P(0) = 500$ (*ilustrativo, t em anos*). (a) Encontre $P(t)$. (b) Calcule $P(10)$ com $e^{(0,6)} \approx 1,8221$. (c) Por que a conta “ $6\% \times 10 \text{ anos} = 60\%$ ” estaria errada?

COOP-U5-08. A inadimplência (em % da carteira) decai com $I'(t) = -0,15 \cdot I$, $I(0) = 20$ (*ilustrativo*). (a) Encontre $I(t)$. (b) Calcule $I(5)$ com $e^{(-0,75)} \approx 0,4724$. (c) Interprete.

GABARITO

U1

- **COOP-U1-01:** $\lim = 8 \cdot 3 + 40 = 64$ (R\$ — substituição direta).
- **COOP-U1-02:** $(x - 10)(x + 10)/(x - 10) = x + 10$ ($x \neq 10$) $\rightarrow \lim = 20$.
- **COOP-U1-03:** $\lim = 0$. *Interpretação:* o custo fixo por cooperado tende a 0 quando a base cresce.
- **COOP-U1-04:** direita: $+\infty$; esquerda: $-\infty$; **limite bidirecional não existe**.
- **COOP-U1-05:** esquerda: $2 \cdot 1 + 1 = 3$; direita: $1^2 + 2 = 3$; **limite existe e vale 3**; como $g(1) = 4$, temos $\lim \neq g(1) \rightarrow$ **não é contínua** em $x = 1$.
- **COOP-U1-06:** vertical $x = 4$; horizontal $y = 9$.
- **COOP-U1-07:** (a) $\lim = 120.000$ (R).(b) * *Interpretação :* * *o fundo de reserva converge a o teto de R 120 mil — tendência de longo prazo; não significa que o teto é atingido em ano finito (ilustrativo).*
- **COOP-U1-08:** (a) $\lim = 5000$. (b) A base de cooperados se estabiliza no teto regional de 5000 (saturação da adesão no modelo).

U2

- **COOP-U2-01:** $P'(n) = 10n - 3$.
- **COOP-U2-02:** $f'(x) = 5(3x^2 + 4)^4 \cdot (6x) = 30x \cdot (3x^2 + 4)^4$.
- **COOP-U2-03:** $R'(x) = 60 - 0,6x$.
- **COOP-U2-04:** $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a + h) - f(a)]/h$. *Interpretação:* $S'(a)$ é o ritmo (R\$/mês, por exemplo) em que o saldo está mudando exatamente em $t = a$.
- **COOP-U2-05:** $S'(t) > 0$ em $(0, 12) \rightarrow$ **o saldo cresce** em todo o período. $S'(t) < 0$ para $t > 12 \rightarrow$ **o saldo decresce** dali em diante.
- **COOP-U2-06:** $q + p \cdot (dq/dp) = 0 \rightarrow dq/dp = -q/p$.
- **COOP-U2-07:** (a) $S'(t) = 12000 - 600t$. (b) $S'(6) = 12000 - 3600 = 8400$ R\$/mês. (c) $S'(t) = 0 \rightarrow t = 20$ meses (máximo local; depois o saldo decresce no modelo).

- **COOP-U2-08:** (a) $dQ/dp = -25$. (b) $E(10) = -(10/450) \cdot (-25) = 250/450 = 5/9 \approx 0,56$. (c) $|E| \approx 0,56 < 1 \rightarrow$ **inelástica**.

U3

- **COOP-U3-01:** (a) $C'(x) = 2x - 12 = 0 \rightarrow x = 6$. (b) $C'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. (c) $C(6) = 36 - 72 + 50 = 14$ (R\$ mil) = R\$ 14.000 (*ilustrativo*).
- **COOP-U3-02:** $TVM = [f(3) - f(0)]/3$. $f(3) = 0,2 \cdot 27 - 1,5 \cdot 9 + 3,6 \cdot 3 + 7 = 5,4 - 13,5 + 10,8 + 7 = 9,7$; $f(0) = 7$; $TVM = (9,7 - 7)/3 = 2,7/3 = 0,9$.
- **COOP-U3-03:** vertical: $x = -3$ e $x = 3$; horizontal: $y = 5$.
- **COOP-U3-04: Teorema do Valor Extremo** (Weierstrass). *Uso:* garante máximo/mínimo em intervalo fechado com função contínua — é a base para buscar a escala ótima de cooperados num intervalo fechado de n (ou fechar com o comportamento nas fronteiras).
- **COOP-U3-05: máximo local** em $n = 15$ (cresce antes, decresce depois — teste da 1ª derivada).
- **COOP-U3-06:** Em x^3 , $f'(0) = 0$ mas $f' \geq 0$ dos dois lados (sem troca de sinal) $\rightarrow$ **não é extremo**; derivada nula momentânea não significa “virada”.
- **COOP-U3-07:** (a) $L'(n) = -4n + 60 = 0 \rightarrow n = 15$ (1500 cooperados). (b) $L'' = -4 < 0 \rightarrow$ **máximo**. (c) $L(15) = -450 + 900 - 100 = 350$ (R\$ mil) — tamanho ótimo da base ativa (*ilustrativo*).
- **COOP-U3-08:** $10 = 4\pi \cdot 25 \cdot (dr/dt) \rightarrow dr/dt = 10/(100\pi) = 1/(10\pi)$ cm/s $\approx 0,0318$ cm/s.

U4

- **COOP-U4-01:** $\int (8x^2 - 4x + 5) dx = (8/3)x^3 - 2x^2 + 5x + C$.
- **COOP-U4-02:** $u = 3x^2 + 2$, $du = 6x dx \rightarrow \int du/u = \ln|3x^2 + 2| + C = \ln(3x^2 + 2) + C$.
- **COOP-U4-03:** $[500t + 30t^2]$ de 0 a 12 = $6000 + 4320 = 10.320$ (R\$).
- **COOP-U4-04:** *Parte 1:* $d/dx \int_a^x f(t)dt = f(x)$. *Parte 2:* se $F' = f$, então $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- **COOP-U4-05:** = **f(x)** (1ª parte do TFC, f contínua).

- **COOP-U4-06:** *Indefinida* = família de antiderivadas (+ C); *definida* = número (acúmulo no período). O saldo inicial do fundo entra como constante (condição inicial) ao integrar a taxa, ou como soma do acúmulo ao saldo de partida.
- **COOP-U4-07:** (a) $500 \cdot 12 + 30 \cdot 144 = 6000 + 4320 = \text{R\$ } 10.320$. (b) Os aportes crescem no tempo ($500 \rightarrow 500 + 60 \cdot 11 = 1160$ no 12º mês); só o 1º mês ($500 \cdot 12 = 6000$) ignora o crescimento dos aportes e **subestima** o total (*ilustrativo*).
- **COOP-U4-08:** $\int \text{de } 0 \text{ a } 1 \text{ de } (x - x^2)dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$ (*unidades do modelo*) — déficit acumulado da meta.

U5

- **COOP-U5-01:** $[t^2]$ de 0 a 3 = 9 cotas.
 - **COOP-U5-02:** $y = 2x^2 + C$; $y(0) = 8 \rightarrow y = 2x^2 + 8$.
 - **COOP-U5-03:** $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$.
 - **COOP-U5-04:** porque reescreve como $(1/g(y))dy = f(x)dx$ e integra cada lado na sua variável.
 - **COOP-U5-05:** área sob o gráfico de f ($f \geq 0$) entre a e b — acumulado do total modelado naquele trecho.
 - **COOP-U5-06:** representa o **saldo/carteira/valor inicial no tempo zero** — fixa a constante da família de soluções.
 - **COOP-U5-07:** (a) $P(t) = 500 \cdot e^{(0,06t)}$ (R\$ mil). (b) $P(10) = 500 \cdot 1,8221 \approx 911$ (R\$ mil). (c) O crescimento é composto: os 6% incidem sobre valores já crescidos. A conta linear $6\% \times 10 = 60\%$ ignora o juro sobre juro e **subestima** o resultado ($911/500 \approx 1,822 \rightarrow \approx 82\%$).
 - **COOP-U5-08:** (a) $I(t) = 20 \cdot e^{(-0,15t)}$. (b) $I(5) = 20 \cdot 0,4724 \approx 9,45$ ($\approx 9,4$ ou $9,5$). (c) *Interpretação:* a inadimplência cai de 20 para $\approx 9,45$ ($\approx 53\%$ de queda relativa) em 5 períodos (*ilustrativo*).
-

Uso no jogo e nas provas

- Cartas de Desafio (zona COOP): embaralhar por unidade/nível conforme `jogo/02_CARTAS_DESAFIO.md`.
- Torneios: sortear 6 questões do nível 1–2 deste banco.

- Provas: 40% nível 1, 40% nível 2, 20% nível 3 (modelos em 04_AVALIACOES_CURSO.md).
- Missões semanais: usar as questões como bloco de bônus de contexto.